BlimBlom – คู่มือตั้งค่า Google Cloud + Cloud Run

ทำตามลำดับทีละขั้น · ทุกคำสั่งรันใน **Cloud Shell** บนเบราว์เซอร์ (ใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac ไม่ต้องติดตั้งอะไร) · ใช้กับไฟล์โค้ด `blimblom-api.zip` ที่ส่งมาคู่กัน · เวลาที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 45–60 นาที · ผู้รับผิดชอบหลัก: คน C

> **ก่อนเริ่ม:** เตรียมบัตรเครดิต/เดบิต (สำหรับ billing), Gemini API key จาก AI Studio, และไฟล์เสียงทดสอบ 1 ไฟล์ (เช่น `elephant_1.mp3` ความยาวไม่เกิน 10 วินาที) ชื่อเมนูในหน้าเว็บของ Google อาจต่างจากที่เขียนเล็กน้อย ถ้าหาไม่เจอให้ใช้ช่องค้นหาด้านบนของ Console

ภาพรวม: เรากำลังสร้างอะไร

บริการ Cloud Run ชื่อ `blimblom-api` มี endpoint เดียวคือ `POST /analyze` รับไฟล์เสียง (base64) → ส่งให้ Gemini วิเคราะห์ → บันทึกผลลง Firestore collection `incidents` → ตอบผลกลับ แอปบนมือถือจะเห็นเหตุการณ์ใหม่ทันทีจาก Firestore

ส่วนที่ 1 – สร้างโปรเจกต์และเปิด Billing (ทำบนเว็บ, 15 นาที)

1. เข้า **console.cloud.google.com** ล็อกอินด้วยบัญชี Google ของทีม
2. กดชื่อโปรเจกต์ที่แถบบนสุด → **New Project** → ตั้งชื่อ `blimblom` → **Create**
3. จด **Project ID** ไว้ (อาจมีตัวเลขต่อท้าย เช่น `blimblom-473210`) จะใช้ในทุกคำสั่งต่อจากนี้
4. เมนูซ้าย (☰) → **Billing** → **Link a billing account** → ผูกบัตร ถ้าเป็นบัญชีใหม่จะได้เครดิตทดลองฟรี
5. **Billing → Budgets & alerts → Create budget** → ตั้ง 20 USD → เตือนที่ 50%, 90%, 100% (กันเสียเงินโดยไม่รู้ตัว)
6. **IAM & Admin → IAM → Grant access** → ใส่อีเมลเพื่อนร่วมทีม → บทบาท **Editor**

> เสร็จเมื่อ: มี Project ID, billing ผูกแล้ว, budget alert ตั้งแล้ว

ส่วนที่ 2 – เปิด Cloud Shell และอัปโหลดไฟล์ (5 นาที)

Cloud Shell คือ Terminal บนเว็บของ Google ที่ติดตั้ง gcloud, Node.js และล็อกอินไว้ให้แล้ว ใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac ไม่ต้องติดตั้งอะไรในเครื่อง

1. ที่ console.cloud.google.com กดไอคอน **>_** (Activate Cloud Shell) มุมขวาบน รอสักครู่จะมี Terminal เปิดขึ้นด้านล่างจอ ถ้าถามให้ Authorize ให้กด **Authorize**
2. กดเมนู ⋮ **(More) → Upload** แล้วเลือกไฟล์ `blimblom-api.zip` และไฟล์เสียงทดสอบ `elephant_1.mp3` ไฟล์จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ home
3. รันคำสั่งตั้งค่า:

```
gcloud config set project YOUR_PROJECT_ID
gcloud config set run/region asia-southeast1
unzip blimblom-api.zip
mv elephant_1.mp3 blimblom-api/
cd blimblom-api
```

`asia-southeast1` = สิงคโปร์ ใกล้ไทยที่สุด ไม่ต้องใช้ Docker เพราะ Cloud Run จะ build ให้บนคลาวด์

- ถ้าปล่อยไว้ไม่ใช้งานนาน Cloud Shell จะตัดการเชื่อมต่อ แค่กด Reconnect ไฟล์ในโฟลเดอร์ home ยังอยู่ แต่ต้อง `cd blimblom-api` ใหม่ และตัวแปรที่ตั้งไว้ (เช่น `$URL`, `$SA`) จะหาย ต้องรันคำสั่งตั้งค่าตัวแปรซ้ำ
- ถ้ามีหลายคนในทีม แต่ละคนเปิด Cloud Shell ของตัวเองได้ แต่ไฟล์ไม่แชร์กัน ให้คนเดียว (คน C) เป็นคน deploy

> ตรวจ: `gcloud config list` ต้องแสดง Project ID ที่ถูกต้อง และ `ls` ต้องเห็น `index.js`, `package.json`, `elephant_1.mp3`

ส่วนที่ 3 – เปิดบริการที่ต้องใช้ (คำสั่งเดียว, 3 นาที)

```
gcloud services enable run.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com firestore.googleapis.com \
  secretmanager.googleapis.com
```

ถ้าขึ้น error เรื่อง billing แปลว่าส่วนที่ 1 ยังไม่เสร็จ ให้กลับไปผูกบัตรก่อน

ส่วนที่ 4 – สร้าง Firestore (ถ้ายังไม่มี)

ถ้าสร้างผ่าน Firebase Console ไปแล้ว ข้ามส่วนนี้ได้ ถ้ายัง รันคำสั่งนี้:

```
gcloud firestore databases create --location=asia-southeast1
```

location เปลี่ยนทีหลังไม่ได้ ต้องเลือกให้ถูกตั้งแต่แรก แล้วไปผูกโปรเจกต์นี้กับ Firebase ที่ **console.firebase.google.com → Add project → เลือกโปรเจกต์ blimblom ที่มีอยู่** (อย่าสร้างใหม่)

ส่วนที่ 5 – เก็บ Gemini API key ใน Secret Manager (5 นาที)

เราไม่ใส่ key ไว้ในโค้ดเด็ดขาด ให้เก็บใน Secret Manager แทน:

```
printf "วาง_GEMINI_API_KEY_ตรงนี้" | gcloud secrets create gemini-api-key --data-file=-
```

จากนั้นให้สิทธิ์ service account ของ Cloud Run อ่าน secret และเขียน Firestore ได้:

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(projectNumber)')
SA=${PROJECT_NUMBER}-compute@developer.gserviceaccount.com

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member=serviceAccount:$SA --role=roles/secretmanager.secretAccessor
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member=serviceAccount:$SA --role=roles/datastore.user
```

ส่วนที่ 6 – Deploy โค้ดขึ้น Cloud Run (10–15 นาที)

1. ตรวจว่าอยู่ในโฟลเดอร์ `blimblom-api` (รัน `pwd` ต้องลงท้ายด้วย `/blimblom-api`)
2. เปิดหน้า AI Studio ดูชื่อโมเดล Gemini รุ่น Flash ล่าสุดที่รองรับเสียง แล้วแทนค่าในคำสั่งด้านล่าง
3. รันใน Cloud Shell:

```
gcloud run deploy blimblom-api \
  --source . \
  --region asia-southeast1 \
  --allow-unauthenticated \
  --set-secrets GEMINI_API_KEY=gemini-api-key:latest \
  --set-env-vars GEMINI_MODEL=ชื่อโมเดล_FLASH_จาก_AI_STUDIO \
  --memory 512Mi \
  --max-instances 2
```

- ครั้งแรกจะถามว่าจะสร้าง Artifact Registry repository ไหม ตอบ **Y**
- `--allow-unauthenticated` ให้แอปบนเว็บเรียกได้โดยไม่ต้องล็อกอิน (เหมาะกับเดโม)
- `--max-instances 2` จำกัดไม่ให้ขยายเครื่องจนค่าใช้จ่ายบานปลาย
- เสร็จแล้วจะได้ **Service URL** เช่น `https://blimblom-api-xxxxx.a.run.app` จดไว้และส่งให้คน A

> ตรวจ: เปิด Service URL ในเบราว์เซอร์ ต้องเห็นข้อความ `BlimBlom API is running`

ส่วนที่ 7 – ทดสอบด้วยไฟล์เสียงจริง (5 นาที)

ไฟล์ `elephant_1.mp3` ย้ายเข้าโฟลเดอร์ไว้แล้วในส่วนที่ 2 รันใน Cloud Shell (แทน URL ด้วย Service URL จริง):

```
URL=https://blimblom-api-xxxxx.a.run.app

printf '{"sensor_id":"S01","sensor_name":"Kui Buri North Gate","location":{"lat":12.16,"lng":99.
53},"audio_url":"/audio/elephant_1.mp3","mime_type":"audio/mp3","audio_base64":"%s"}' \
  "$(base64 -w0 elephant_1.mp3)" > req.json

curl -X POST "$URL/analyze" -H "Content-Type: application/json" --data @req.json
```

ผลที่ควรได้: JSON ที่มี `event_type`, `urgency`, `alert_message_th` ฯลฯ และเมื่อเปิด Firebase Console → Firestore จะเห็นเอกสารใหม่ใน `incidents`

> เสร็จเมื่อ: curl ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และมีเอกสารใหม่ขึ้นใน Firestore

ส่วนที่ 8 – อัปเดตโค้ดครั้งต่อไป

กดปุ่ม **Open Editor** บนแถบ Cloud Shell จะได้โปรแกรมแก้โค้ดบนเว็บ เปิด `blimblom-api/index.js` แก้ (เช่น ปรับ prompt) แล้วกด **Open Terminal** กลับมารันคำสั่ง deploy ในส่วนที่ 6 ซ้ำได้เลย Cloud Run จะสร้างเวอร์ชันใหม่ให้ URL เดิมไม่เปลี่ยน ดู log ได้ด้วย:

```
gcloud run services logs read blimblom-api --region asia-southeast1 --limit 50
```

แก้ปัญหาที่เจอบ่อย

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
คำสั่งขึ้น error ว่า `$SA` หรือ `$URL` ว่างเปล่า	Cloud Shell เพิ่งเชื่อมต่อใหม่ ตัวแปรหาย → รันบรรทัดตั้งตัวแปรในส่วนที่ 5 หรือ 7 ซ้ำ และ `cd blimblom-api` ใหม่
Billing account not enabled	ยังไม่ผูกบัตร → กลับไปส่วนที่ 1
Build failed / permission denied ตอน deploy	โปรเจกต์ใหม่บางแบบต้องให้สิทธิ์ build เพิ่ม รัน: `gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID --member=serviceAccount:$SA --role=roles/run.builder` แล้ว deploy ใหม่
Permission denied on secret	ยังไม่ได้ให้สิทธิ์ secretAccessor → ทำส่วนที่ 5 ช่วงล่างอีกครั้ง
500 error, log เขียนว่า model not found	ชื่อโมเดลผิด → เช็กชื่อใน AI Studio แล้ว deploy ใหม่พร้อม `--set-env-vars GEMINI_MODEL=...`
500 error เรื่อง Firestore / NOT_FOUND	ยังไม่ได้สร้าง Firestore database → ทำส่วนที่ 4
413 Payload too large	ไฟล์เสียงใหญ่เกิน → ตัดคลิปให้สั้นลง (5–10 วินาที) หรือลดคุณภาพเป็น mono 16kHz
เว็บเรียก API แล้วติด CORS	โค้ดเปิด CORS ไว้แล้ว ถ้ายังติด ให้เช็กว่า URL ถูกต้องและลงท้ายด้วย `/analyze`
JSON.parse error ใน log	Gemini ตอบไม่เป็น JSON → ปรับ prompt ให้ชัดขึ้น หรือทดสอบ prompt ใน AI Studio ก่อน

เช็กลิสต์ส่งต่อให้ทีม

- ☐ Project ID แจ้งในกลุ่มแล้ว
- ☐ Billing + budget alert 20 USD ตั้งแล้ว
- ☐ Firestore อยู่ที่ `asia-southeast1` และผูกกับ Firebase แล้ว
- ☐ Gemini key อยู่ใน Secret Manager (ไม่อยู่ในโค้ดหรือ GitHub)
- ☐ Service URL ของ Cloud Run ส่งให้คน A แล้ว
- ☐ ทดสอบ curl ด้วยเสียงช้างผ่าน และมีเอกสารใน Firestore